

5G Básico

Glossário

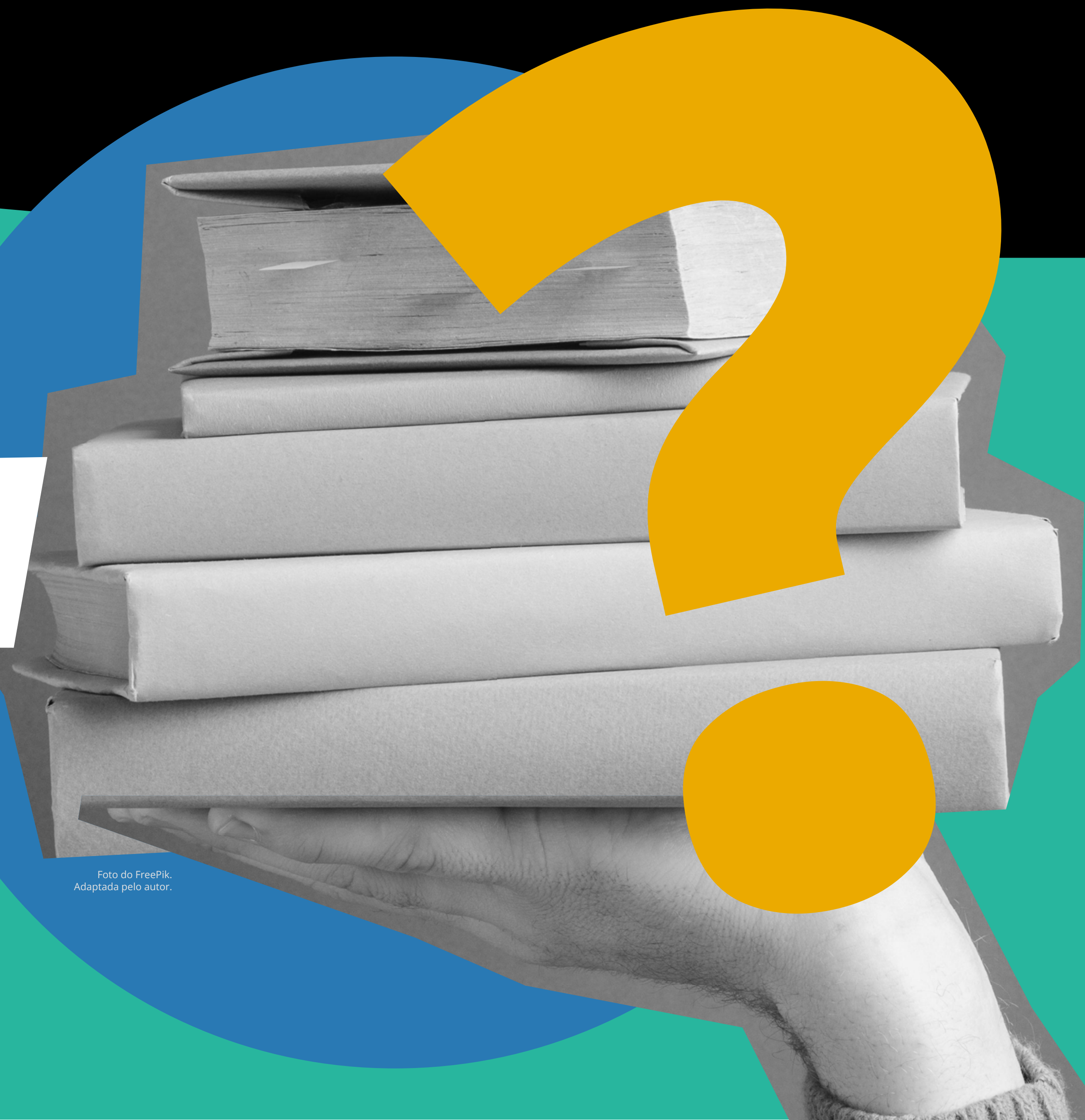


Foto do FreePik.
Adaptada pelo autor.

3

3GPP (3rd Generation Partnership Project): é uma colaboração entre várias organizações de padronização de telecomunicações, responsável por desenvolver e manter padrões para tecnologias móveis, incluindo 2G, 3G, 4G e 5G.

5

5G: quinta geração das redes móveis, proporcionando maior velocidade, capacidade e eficiência na comunicação sem fio.

5GC (5G Core Network): é o componente central da rede 5G que gerencia a mobilidade dos usuários, autenticação, conectividade de dispositivos, roteamento de dados e outros serviços essenciais.

5GS (5G System): é o sistema da quinta geração de tecnologia móvel, o 5G. Ele abrange toda a arquitetura e componentes do ecossistema 5G.

5QI (5G Quality of Service Identifier): é um indicador numérico que representa a *Quality Of Service (QoS)* em redes 5G.

A

AMF (Access and Mobility Management Function): Função de Rede na arquitetura do 5G Core Network (5GC) responsável por gerenciar o registro e autenticação de dispositivos na rede, além de cuidar da mobilidade do usuário.

API (Application Programming Interface): é um conjunto de regras e protocolos que permitem a comunicação e interação entre diferentes componentes de *software*.

AUSF (Authentication Server Function): função de Rede na arquitetura do 5G Core Network (5GC) que trata da autenticação dos dispositivos que desejam se conectar à rede 5G.

AS (Standalone): é uma arquitetura 5G independente que não requer suporte de redes 4G.

C

CUPS (Control and User Plane Separation): é o conceito que separa o plano de controle e o plano do usuário em uma rede de telecomunicações.

D

DSS (Dynamic Spectrum Sharing): é uma tecnologia que permite que redes 4G e 5G compartilhem o mesmo espectro de frequência de forma dinâmica.

E

eMBB (Enhanced Mobile Broadband): é um dos três principais casos de uso do 5G, focado em fornecer conectividade de banda larga móvel de alta velocidade.

eNodeB (Evolved NodeB): é uma estação rádio base utilizada nas redes LTE.

EPC (Evolved Packet Core): é o componente central da rede 4G que gerencia a mobilidade dos usuários, autenticação, conectividade de dispositivos, roteamento de dados e outros serviços essenciais.

F

FDD (Frequency Division Duplex): é uma tecnologia de duplexação que utiliza frequências separadas para transmissão e recepção de dados.

G

gNodeB (Next Generation NodeB): é uma estação rádio base utilizada nas redes 5G.

GTP-U (GPRS Tunnelling Protocol - User Plane): é um protocolo de tunelamento usado para transportar dados do usuário em redes móveis.

H

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): é o protocolo de comunicação usado para transferir dados na internet.

I

IETF (Internet Engineering Task Force): é uma organização composta por voluntários, especialistas e profissionais que trabalham para desenvolver e promover padrões de Internet.

IMS (IP Multimedia Subsystem): é uma arquitetura que permite a entrega de serviços de multimídia, como chamadas de voz, vídeo, mensagens e outros serviços, sobre redes IP.

IMT (International Mobile Telecommunications): é uma família de padrões para sistemas móveis, incluindo 2G, 3G, 4G e 5G.

IoT (Internet of Things, em português, Internet das Coisas): referindo-se à rede de dispositivos físicos conectados à internet que podem coletar e trocar dados.

L

LTE-Advanced Pro (Long Term Evolution-Advanced Pro): é uma evolução do LTE com recursos mais avançados.

LTE (Long Term Evolution): é uma tecnologia de rede móvel de alta velocidade que representa uma evolução do 3G.

M

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output): transmissão e recepção através de múltiplas entradas e saídas. Para que o MIMO ocorra, as antenas são otimizadas para aumentar a taxa de transmissão ao mesmo tempo em que se otimiza a eficiência das transmissões e recepções, com feixes mais direcionais, utilizando melhor a potência e poupando melhor a bateria dos dispositivos.

mMTC (Massive Machine Type Communications): é um dos três principais casos de uso do 5G, voltado para a conexão de uma grande quantidade de dispositivos *IoT* (Internet of Things) com baixo consumo de energia e eficiência de recursos.

Modulação: consiste numa operação realizada sobre o sinal ou dados a serem transmitidos e que produz um sinal apropriado para a transmissão sobre o meio de transmissão em causa. A escolha da técnica de modulação permite “moldar” as características do sinal a transmitir e adaptá-lo às características do canal.

MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output): é uma técnica MIMO que permite a comunicação simultânea com múltiplos dispositivos.

N

N2: interface estabelecida entre as estações rádio base e a função de gerenciamento de mobilidade e acesso (AMF) no core da rede 5G.

N3: interface estabelecida entre as estações rádio base e a *User Plane Function (UPF)* no core da rede 5G.

N3IWF (Non-3GPP Interworking Function): é uma função na arquitetura 5G que permite a interconexão entre redes 5G (3GPP) e redes *Non-3GPP*.

NE (Network Element): é um termo genérico usado para descrever dispositivos ou entidades individuais que fazem parte da arquitetura “Ponto a Ponto”.

NF (Network Function): é um termo genérico usado para descrever dispositivos ou entidades individuais que fazem parte da arquitetura “Baseada em Serviço”.

NFV (Network Function Virtualisation): é uma abordagem que visa virtualizar Funções de Rede. Ao invés de utilizar *hardware* dedicado para cada Função de Rede, a NFV permite executar essas funções em máquinas virtuais.

NG RAN (3GPP Next Generation Radio Access Network): é uma parte da arquitetura de rede 5G que lida com o acesso *wireless*.

NR (New Radio): a parte da especificação do 5G que descreve a interface aérea e outras tecnologias relacionadas.

NRF (Network Function Repository Function): Função de Rede na arquitetura do *5G Core Network (5GC)* que atua como um repositório central de informações sobre as Funções de Rede disponíveis.

NSA (Non-Standalone): uma arquitetura 5G que depende de infraestruturas 4G existentes para algumas funcionalidades.

O

OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access): técnica de múltiplo acesso que subdivide um canal de frequência em canais menores chamados de subportadoras. Ao subdividir o canal, pequenos pacotes podem ser transmitidos em paralelo para vários dispositivos simultaneamente. Os pacotes recebidos continuam a transmitir e não precisam esperar por outros pacotes.

OPNFV (Open Platform for NFV): é um projeto colaborativo de código aberto que tem como objetivo facilitar o desenvolvimento e teste de soluções NFV.

P

PCF (Policy Control Function): Função de Rede na arquitetura do *5G Core Network (5GC)* que é responsável pelo controle e aplicação de políticas de serviço na rede 5G.

PDU (Packet Data Unit): é uma unidade básica de dados usada em redes de comunicação para representar informações em pacotes.

Q

QAM (Quadrature Amplitude Modulation): é uma técnica de modulação usada para transmitir dados em redes de comunicação.

QoS (Quality Of Service): refere-se à capacidade de uma rede de telecomunicações em fornecer diferentes níveis de prioridade, desempenho e tratamento de tráfego para diferentes tipos de serviços.

R

RAN (Radio Access Network): é a parte da rede responsável pela comunicação sem fio entre dispositivos e a infraestrutura de rede.

REST (Representational State Transfer): é um estilo de arquitetura de *software* que utiliza o protocolo HTTP para criar serviços *web* que são acessíveis via URLs.

S

SBI (Service-Based Interface): é um tipo de interface de comunicação usada na arquitetura de rede do 5G.

SC-FDMA (Single Carrier - Frequency Division Multiple Access): é uma técnica de acesso múltiplo utilizada no *uplink* das redes LTE.

SIP (Session Initiation Protocol): é um protocolo de comunicação utilizado para iniciar, modificar e encerrar sessões de comunicação em redes IP.

SMF (Session Management Function): Função de Rede na arquitetura do *5G Core Network (5GC)* que lida com o estabelecimento, modificação e encerramento das Sessões de PDU.

SON (Self-Organizing Networks): refere-se a um conjunto de tecnologias e algoritmos usados para permitir a autoconfiguração, autogerenciamento e autootimização da rede.

T

TDD (Time Division Duplex): uma tecnologia de duplexação que utiliza o mesmo canal de frequência, mas em intervalos de tempo diferentes, para transmitir e receber dados.

TDMA: técnica de múltiplo acesso que utiliza o processamento digital do sinal de voz, alocando informações de diferentes usuários em *slots* (intervalos) de tempo diferentes, dentro de um mesmo canal de frequência.

U

UDM (Unified Data Management): Função de Rede na arquitetura do 5G Core Network (5GC) que lida com o gerenciamento dos dados dos usuários.

UDR (Unified Data Repository): Função de Rede na arquitetura do 5G Core Network (5GC) que atua como um banco de dados centralizado de informações do usuário.

UE (User Equipment): é o dispositivo do usuário final, como *smartphones*, *tablets*, *modems USB*, entre outros.

UPF (User Plane Function): função de Rede na arquitetura do 5G Core Network (5GC) que trata do processamento e encaminhamento do tráfego de dados dos usuários.

URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communications): é um dos três principais casos de uso do 5G, destinado a fornecer comunicações altamente confiáveis com a menor latência possível.

Uu: interface aérea ou interface de rádio, é a interface entre o dispositivo do usuário e a estação rádio base no 5G.

V

VoIP (Voice Over IP): é uma tecnologia que permite a transmissão de chamadas de voz através da Internet ou outras redes IP.

VoLTE (Voice Over LTE): é uma tecnologia que permite que chamadas de voz sejam feitas por meio da rede 4G.

VoNR (Voice Over NR): é uma tecnologia que permite que chamadas de voz sejam feitas por meio da rede 5G.

X

X2/Xn: interfaces que conectam as estações rádio base no 5G, permitindo a comunicação entre elas.

W

WCDMA: técnica de múltiplo acesso que aloca informações de diferentes usuários dentro do mesmo *slot* (intervalo de tempo) e canal de frequência, separando cada usuário através da utilização de diferentes códigos aleatórios.

WLAN (Wireless Local Area Network): é uma rede de comunicação *wireless* (WiFi) que permite a conexão de dispositivos, como computadores, *smartphones* e outros dispositivos compatíveis, dentro de uma área geográfica limitada.